

Disciplina ADS202 – Banco de dados

Professor: Fabiano Mario Rodrigues Fialho

1º semestre 2023 – Segunda 18:50 – 20:20 e Terça 18:50 – 20:20

3ª Lista de exercícios

1. Defina consulta aninhada. Que cuidados devo tomar ao utilizar uma consulta aninhada?
2. Diferencie NATURAL JOIN de OUTER JOIN.
3. Explique as funções de agregação COUNT, SUM, MAX, MIN e AVG.
4. Defina gatilho. Quais são os 3 componentes que geralmente os gatilhos possuem?
5. Defina visão. Quais são 2 possíveis estratégias de uso?
6. Descreva as etapas do mapeamento do modelo ER para o relacional. Quais etapas adicionais são tratadas para o modelo EER?
7. Por que os NULLs em uma relação devem ser evitados ao máximo possível? Discuta o problema das tupas falsas e como podemos impedi-lo.
8. Sobre normalização para banco de dados relacionais, responda o que se pede:
 - a) Defina a dependência funcional.
 - b) Defina a Primeira Forma Normal.
 - c) Defina a Segunda Forma Normal.
 - d) Defina a Terceira Forma Normal.
 - e) Defina a Forma Normal de Boyce-Codd
9. A maioria dos bancos de dados é armazenado de forma permanente na memória secundária (HD ou SSD), explique 3 motivos para isso.
10. A respeito do armazenamento dos dados em disco, responda o que se pede:
 - a) O que é o registro? Quais são os tipos de registro?
 - b) O que é o arquivo?
 - c) O que é bloco?
 - d) O que é arquivo de heap (ou pilha)?
 - e) Explique como funciona a técnica de Hashing para organização de arquivo.
 - f) Defina arquivos de registros mistos.
11. Sobre índices, responda o que se pede:
 - a) Defina índice primário.
 - b) Defina índice de agrupamento.
 - c) Defina índice secundário.
 - d) Como é realizada a pesquisa nos índices?
 - e) O que é um índice multinível?
12. Responda o que se pede:
 - a) Defina árvore de pesquisa.
 - b) Defina B-Tree.
 - c) Defina B+-Tree.
 - d) Compare a B-Tree com a B+-Tree, quais são as vantagens e desvantagens de cada uma?

Entrega 25/06